

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9863 Filtragem Combinada e Legenda Dinâmica de Vulnerabilidades

Painel de Georreferenciamento (rota /georreferenciamento) · módulo client · Evidências end-to-end no app real

Gerado em: 10/07/2026	História: HU #9863 — Filtragem Combinada e Legenda Dinâmica de Vulnerabilidades
Critérios: CA03 e CA04 (2 critérios)	Submódulos: client 99e397d · api 7731b50 (branch feature/geo-9862-google-satellite-zindex, base develop)
Ambiente: API Sail/PostgreSQL · client Vite :5175 (não-mock) → http://localhost/api	Organização (tenant): Maceió Geo (massa geo) · 12 famílias geocodificadas · malha homologada
Perfil de acesso: Master (CPF 27043020140) com geo-panel.view — RN10/RN21	Ferramenta: playwright-cli (Chromium, viewport 1680x1050) + Pest

Resumo

Os 2 critérios de aceite da HU #9863 sobre a filtragem combinada de vulnerabilidades e a legenda dinâmica de densidade foram verificados dirigindo o app real no navegador (tenant Maceió Geo, 12 famílias geocodificadas) e reforçados pela suíte automatizada — ambos ATENDIDOS. CA03: ao aplicar a vulnerabilidade “Ocorrência de Trabalho Infantil”, o mapa renderiza as manchas de calor e o sistema exibe, no canto inferior-esquerdo, a legenda dinâmica de densidade com o gradiente de cores quentes (amarelo→vermelho, “Baixa densidade → Alta densidade”). CA04: ao combinar “Extrema Pobreza” e “Pessoas com Deficiência”, a interseção estrita (AND / RN06) reduz o resultado de 6 e 2 famílias individuais para exatamente 1 família que atende a AMBOS os critérios simultaneamente, e o mapa foca e destaca com calor máximo estritamente o perímetro dessa família. A suíte Pest de geo passou integralmente (53 testes, 190 asserções), cobrindo a interseção AND (RN06), os filtros extreme_poverty/child_labor/has_disability e a agregação das manchas de calor.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA03	Aplicação de filtro com legenda dinâmica de densidade	ATENDIDO · navegador
CA04	Cruzamento cumulativo — interseção estrita (AND / RN06)	ATENDIDO · navegador + automatizado

CA03 — Aplicação de filtro com legenda dinâmica de densidade

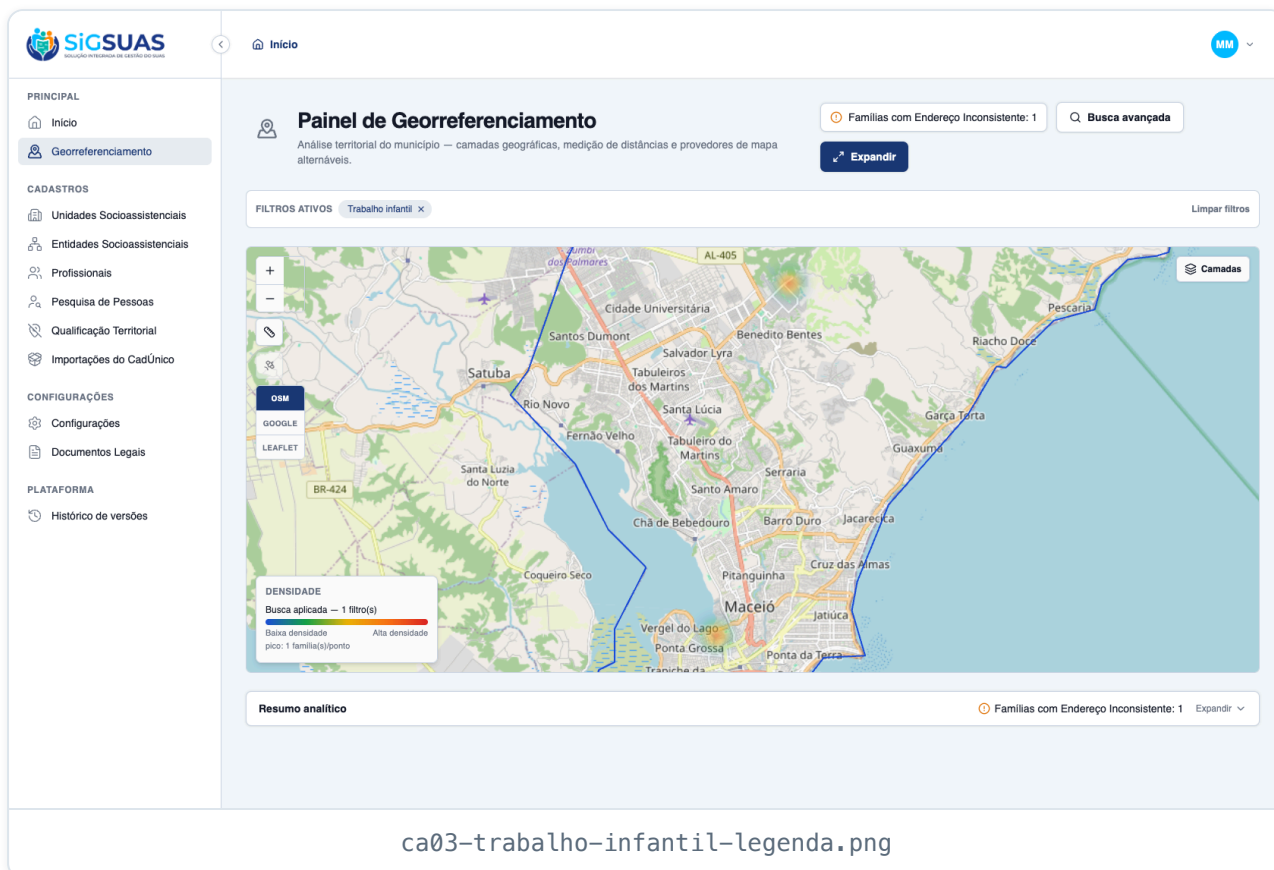
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que seleciono a vulnerabilidade "Ocorrência de Trabalho Infantil" e aplico, Quando o mapa renderiza as manchas de calor, Então o sistema exibe no canto da tela uma barra de legenda dinâmica explicando os níveis de adensamento representados pelas cores quentes (amarelo/vermelho).

Como foi testado: Na **Busca avançada**, marcado o critério **Trabalho infantil** e acionado **Buscar** → **Aplicar no mapa** (tenant Maceió Geo, 2 famílias com o flag `child_labor` em membro ativo).

Resultado observado:

- O mapa renderiza as manchas de calor (heat) das famílias que atendem ao critério, com o chip “FILTROS ATIVOS: Trabalho infantil”.
- No canto inferior-esquerdo aparece a barra de legenda dinâmica “DENSIDADE — Busca aplicada — 1 filtro(s)” com o gradiente de cores quentes (“Baixa densidade → Alta densidade”, amarelo→vermelho) e o rótulo “pico: 1 família(s)/ponto”.
- A legenda é dinâmica: aparece somente quando há fonte de calor e some no estado neutro (RN-D3).



CA04 — Cruzamento cumulativo — interseção estrita (AND / RN06)

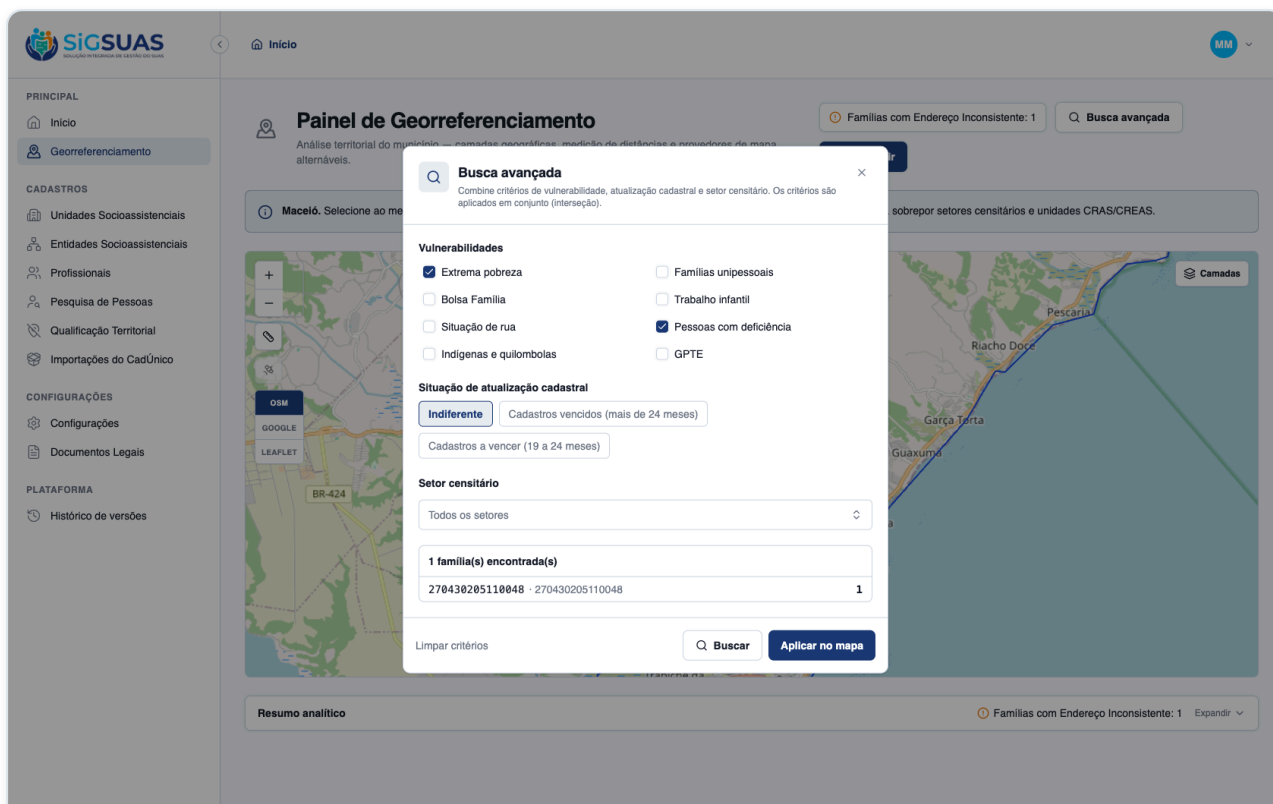
ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): Dado que marco "Extrema Pobreza" e "Pessoas com Deficiência" juntos e aplico, Quando o mapa se atualiza, Então a intensidade máxima de calor destaca estritamente os perímetros onde residem famílias que atendem a ambos os critérios simultaneamente.

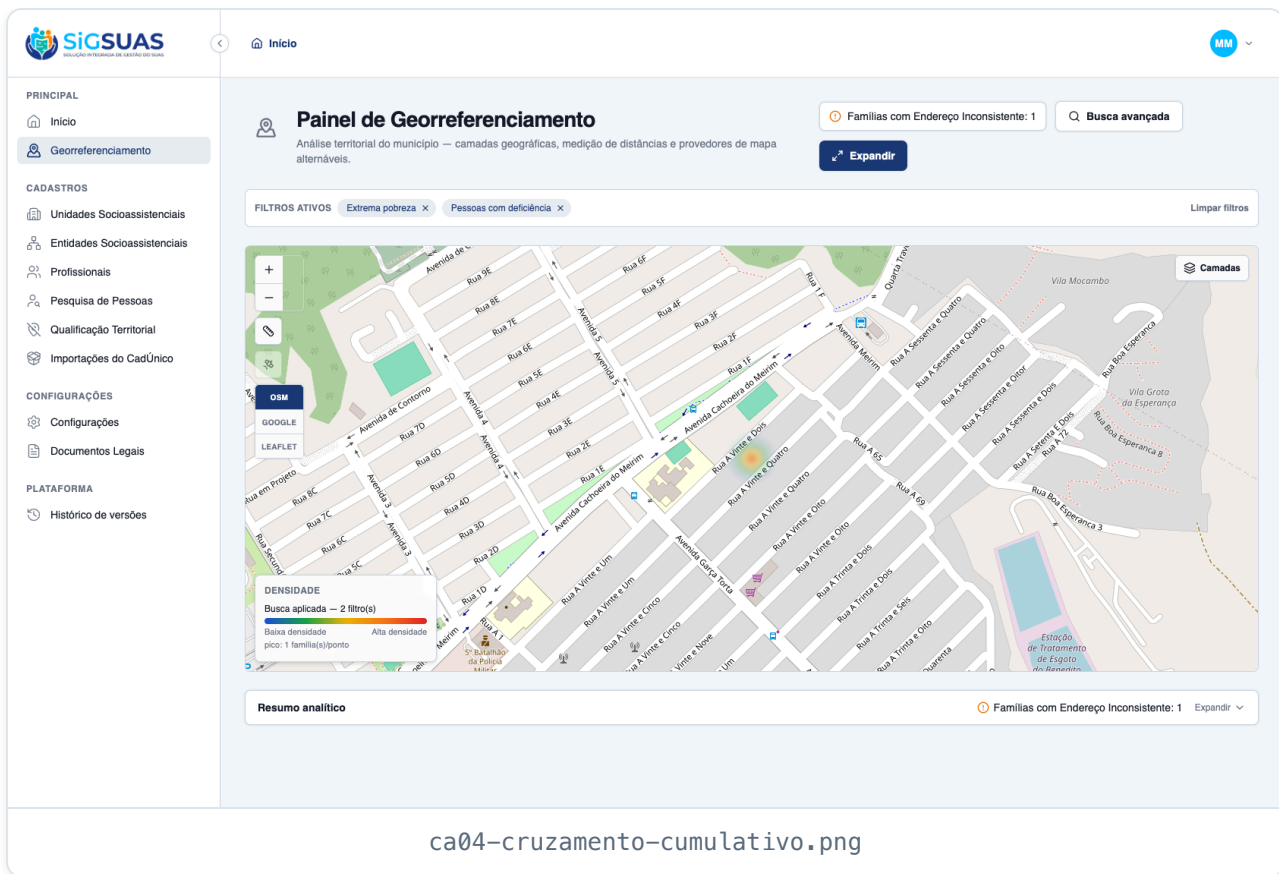
Como foi testado: Na **Busca avançada**, marcados juntos **Extrema pobreza** e **Pessoas com deficiência** (a janela informa que “os critérios são aplicados em conjunto — interseção”) e acionado **Buscar** → **Aplicar no mapa**. No tenant Maceió Geo: 6 famílias em extrema pobreza e 2 com deficiência individualmente.

Resultado observado:

- A interseção estrita (AND / RN06) reduz o resultado para exatamente 1 família (código 270430205110048) que atende a AMBOS os critérios — comprovando o cruzamento cumulativo, não a união.
- Ao aplicar, o mapa foca (auto-zoom) o perímetro dessa família e destaca-o com a mancha de calor máxima; os chips “Extrema pobreza” e “Pessoas com deficiência” ficam ativos e a legenda indica “2 filtro(s)”.
- Pest: GeoPanelQueryServiceTest confirma “intersects multiple criteria with AND (RN06)”, os filtros `extreme_poverty/has_disability` e a agregação das manchas de calor (ver Anexo).



ca04-cruzamento-modal.png



ca04-cruzamento-cumulativo.png

Anexo — Cobertura automatizada — suíte Pest de geo (interseção AND / heat / filtros)

```
PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoPanelQueryServiceTest
✓ it filters extreme_poverty by per_capita_income against the configu... 0.37s
✓ it filters single_person as exactly one ACTIVE member 0.03s
✓ it filters receives_pbf on the family flag 0.01s
✓ it filters member flags (child_labor, homeless_situation, has_disab... 0.05s
✓ it filters indigenous_quilombola as an OR between the two family fl... 0.02s
✓ it filters gpte by any traditional group, refinable by traditional_... 0.02s
✓ it intersects multiple criteria with AND (RN06) 0.02s
✓ it classifies expired as more than 24 months since source_updated_a... 0.02s
✓ it classifies expiring as between 19 and 24 months since source_upd... 0.02s
✓ it restricts by sector_uuid (SQLite fallback: sector city = family... 0.02s
✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.02s
✓ it ignores families without an active locatable address point 0.02s
✓ it scopes every aggregate to the given tenant (RN01) 0.02s
✓ it validates that a sector belongs to the tenant municipality (RN08... 0.01s
```

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelExportTest
✓ it creates a pending export with the immutable filters snapshot and... 0.06s
✓ it blocks the export with 422 and the guidance message when no effe... 0.02s
✓ it requires the map image for pdf exports and stores it under the t... 0.03s
✓ it rejects a map image that is not a base64 png 0.03s
✓ it lists and shows only the exports of the active tenant, 404 on cr... 0.03s
✓ it downloads a completed export and refuses one still pending 0.03s
✓ it generates the xlsx from the filters snapshot with the tenant pre... 0.04s
✓ it generates the pdf composing the map image sent by the client (CA... 0.13s
✓ it marks the export as failed with the error message when the job f... 0.02s
✓ it neutralizes formula injection on every text cell of the spreadsh... 0.01s
```

```
PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelLayerDataTest
✓ it merges a globally published layer after the builtins, keeping th... 0.02s
✓ it shows a selected-audience layer only to the covered tenant (CA43... 0.03s
✓ it never lists draft or inactive layers on the tenant panel (CA48/R... 0.02s
✓ it reflects audience/status changes on the very next fetch – no cac... 0.02s
✓ it executes the layer criteria strictly under each consumer tenant... 0.04s
✓ it answers 404 (never 403) for a layer that is not visible to the t... 0.02s
✓ it serves the CURRENT definition of the layer – an admin edit refle... 0.03s
✓ it shapes the payload by representation: markers, boundaries and he... 0.03s
✓ it denies the layer data endpoint to an operator without the geo_pa... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelTest
✓ it returns the tenant municipality with geometry, centroid and the... 0.05s
✓ it responds 409 geo_panel.city_unavailable when the tenant has no r... 0.02s
✓ it responds 409 when the municipality geometry exists but is inacti... 0.02s
✓ it lists exactly the 3 builtin layers with the stable contract (CA2... 0.02s
✓ it serves the census sectors of the tenant municipality as a GeoJSO... 0.02s
✓ it serves the tenant social units as anonymous points with type_cod... 0.03s
✓ it applies the AND intersection of combined criteria scoped to the... 0.04s
✓ it never leaks families from another tenant in the search (RN01/CA3... 0.03s
✓ it returns an empty payload when no record matches, so the map stay... 0.03s
✓ it rejects a search without any effective criterion (Seção 10 – reg... 0.02s
✓ it rejects a sector_uuid that belongs to another municipality (RN08... 0.02s
✓ it always includes the fixed RN07 indicator in the summary, even wi... 0.03s
✓ it aggregates the summary by census sector under the active filters... 0.03s
✓ it denies every geo-panel endpoint to the base operator without the... 0.02s
✓ it grants the full panel to the operator once the geo_panel_viewer... 0.03s
✓ it grants the full panel to the Master without any add-on role (RN2... 0.03s
✓ it creates a panel-scoped google map tiles session for the geo_pane... 0.04s
✓ it denies the panel map tiles session to the base operator without... 0.03s
✓ it does not let the geo_panel_viewer role in Tenant A open the pane... 0.04s
✓ it exposes geo_panel_viewer as an add-on role, never a hierarchy po... 0.02s

Tests:    53 passed (190 assertions)
Duration: 2.13s
```